Quadratische Funktionen

Klassenarbeit

Name: _____

Punkte: ____ von 48 Note: ____

Hinweise:
- Taschenrechner erlaubt
- Schreibe nur auf die Vorderseiten.
- Eigene Blätter sind nicht erlaubt und werden nicht bewertet.
- Ergebnisse gehören in die blauen Ergebnisfelder.
- Hoch- und Tiefpunkte: ohne Differenzialrechnung

Anforderungsbereiche:
- I Reproduzieren
- II Zusammenhänge herstellen
- III Verallgemeinern und Reflektieren

1 Entscheide bei jeder Aussage, ob sie wahr oder falsch ist, und kreuze an. [10 P.]

Wertung: Korrekte Antwort: +1 Punkt. **Inkorrekte Antwort: –1 Punkt.** Keine Antwort: 0 Punkte. Wenn du nicht sicher bist, kreuze nichts an. Minimale Gesamtpunktzahl: 0 Punkte.

a) Gegeben ist $f(x) = -2 \cdot (x+1)^2 + 8$. — 3 P

	wahr	falsch
Der Graph von f ist nach unten geöffnet.	☒	☐
Der Hochpunkt des Graphen ist $H(1\,|\,8)$.	☐	☒
Der Graph von f ist breiter als die Normalparabel.	☐	☒

b) Gegeben ist $g(x) = 0{,}5 \cdot (x-3) \cdot (x+5)$. — 3 P

	wahr	falsch
Die Funktion g hat die Nullstellen -3 und 5.	☐	☒
Der Graph von g berührt die x-Achse.	☐	☒
Der Tiefpunkt des Graphen von g liegt an der Stelle $x = -1$.	☒	☐

c) Gleichungen und Terme — 2 P

	wahr	falsch
Die Gleichung $x^2 - 4x + 5 = 0$ hat keine Lösung.	☒	☐
Für jede Zahl x gilt $(x+4)^2 = x^2 + 16$.	☐	☒

d) Parabeln allgemein — 2 P

	wahr	falsch
Eine nach unten geöffnete Parabel, deren Hochpunkt oberhalb der x-Achse liegt, schneidet die x-Achse in zwei Punkten.	☒	☐
Multipliziert man den Funktionsterm einer quadratischen Funktion mit 3, bleiben ihre Nullstellen gleich.	☒	☐

Platz für Rechnungen zu Aufgabe 1 (wird nicht gewertet):

a) 1 wahr: $a = -2 < 0$, die Parabel ist nach unten geöffnet.

a) 2 falsch: $(x+1)$ verschiebt nach links: $H(-1\,|\,8)$.

a) 3 falsch: Der Faktor -2 streckt: schmaler als die Normalparabel.

b) 1 falsch: Die Nullstellen sind 3 und -5 (Vorzeichen umgekehrt).

b) 2 falsch: Zwei einfache Nullstellen: Der Graph schneidet zweimal.

b) 3 wahr: Mitte der Nullstellen $\frac{3+(-5)}{2} = -1$; $a > 0$: Tiefpunkt.

c) 1 wahr: Wert unter der Wurzel $\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - 5 = -1 < 0$.

c) 2 falsch: $(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16$. Für $x = 1$: $25 \neq 17$.

d) 1 wahr: Der Graph fällt vom Hochpunkt nach beiden Seiten durch die x-Achse.

d) 2 wahr: Wo $f(x) = 0$ ist, ist auch $3 \cdot f(x) = 0$.

CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

2 Bestimme die Lösungsmenge. Wähle jeweils einen geschickten Weg. [9 P.]

Wertung: Der Rechenweg muss im Karofeld stehen, sonst gibt es keine Punkte. Gewertet wird nur die Lösungsmenge im Ergebnisfeld.

a) $2x^2 - 50 = 0$ — 2 P

$2x^2 - 50 = 0 \quad | + 50$
$\Rightarrow 2x^2 = 50 \quad | : 2$
$\Rightarrow x^2 = 25 \quad | \sqrt{\ }$
$\Rightarrow x_1 = -5, \; x_2 = 5$
$\Rightarrow \mathbb{L} = \{-5;\ 5\}$ 2

Gewertet wird nur das Ergebnisfeld: beide Lösungen richtig 2 Punkte, genau eine der beiden 1 Punkt. Fehlt der Rechenweg: 0 Punkte.

Achtung: Wurzel ziehen liefert zwei Lösungen, auch -5.

$\mathbb{L} = \{-5;\ 5\}$

b) $3x^2 + 12x = 0$ — 2 P

$3x^2 + 12x = 0$
$\Rightarrow x \cdot (3x + 12) = 0$
$\Rightarrow x = 0 \text{ oder } 3x + 12 = 0$
$3x + 12 = 0 \quad | - 12$
$\Rightarrow 3x = -12 \quad | : 3$
$\Rightarrow x = -4$
$\Rightarrow x_1 = 0, \; x_2 = -4$
$\Rightarrow \mathbb{L} = \{-4;\ 0\}$ 2

Achtung: Nicht durch x teilen, sonst geht die Lösung 0 verloren.

$\mathbb{L} = \{-4;\ 0\}$

c) $(x - 2) \cdot (2x + 3) = 0$ — 2 P

$(x - 2) \cdot (2x + 3) = 0$
$\Rightarrow x - 2 = 0 \text{ oder } 2x + 3 = 0$
$2x + 3 = 0 \quad | - 3$
$\Rightarrow 2x = -3 \quad | : 2$
$\Rightarrow x = -1{,}5$
$\Rightarrow x_1 = 2, \; x_2 = -1{,}5$
$\Rightarrow \mathbb{L} = \{-1{,}5;\ 2\}$ 2

Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Ausmultiplizieren ist hier ein Umweg: Danach bräuchte man die p,q-Formel.

$\mathbb{L} = \{-1{,}5;\ 2\}$

d) $3x^2 - 12x - 15 = 0$ — 3 P

$3x^2 - 12x - 15 = 0 \quad | : 3$
$\Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \quad | \; p, q$
$p = -4, \; q = -5$

$$x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - (-5)}$$
$$= 2 \pm \sqrt{4 + 5}$$
$$= 2 \pm 3$$

$\Rightarrow x_1 = 5, \; x_2 = -1$
$\Rightarrow \mathbb{L} = \{-1;\ 5\}$ 3

Beide Lösungen richtig 3 Punkte, genau eine der beiden 1 Punkt.

Achtung: Erst normieren, also alle drei Glieder durch 3 teilen.

$\mathbb{L} = \{-1;\ 5\}$

CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

3 Bearbeite die beiden Teilaufgaben zur Linearfaktorform. [5 P.]

a) Bestimme den Funktionsterm von f in Linearfaktorform. 3 P

Nullstellen -4 und 2:

$$f(x) = a\cdot(x+4)\cdot(x-2)$$ 1

Punkt $(0\,|\,-4)$:

$$f(0) = -4$$

$$\Rightarrow\ a\cdot(0+4)\cdot(0-2) = -4$$

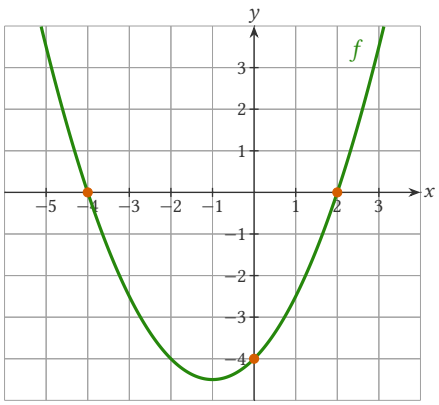
$$\Rightarrow\ -8a = -4 \quad |\ :(-8)$$

$$\Rightarrow\ a = 0{,}5$$ 1

$$f(x) = 0{,}5\cdot(x+4)\cdot(x-2)$$ 1

Achtung: Zur Nullstelle -4 gehört der Faktor $(x+4)$, nicht $(x-4)$.

Auch richtig: ein anderer Punkt des Graphen, etwa $(-2\,|\,-4)$.



$f(x) = 0{,}5\cdot(x+4)\cdot(x-2)$

b) Bestimme den Hochpunkt des Graphen von $k(x) = -2\cdot(x-1)\cdot(x-5)$. 2 P

Nullstellen 1 und 5, Mitte: $x = \dfrac{1+5}{2} = 3$ 1

$k(3) = -2\cdot(3-1)\cdot(3-5) = -2\cdot2\cdot(-2) = 8 \ \Rightarrow\ H(3\,|\,8)$ 1

Die Nullstellen stehen in den Linearfaktoren. Der Hochpunkt liegt in der Mitte zwischen ihnen; $a = -2 < 0$, also ein Hochpunkt.

Hochpunkt: $H(3\,|\,8)$

4 Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 2x - 1$ und die Gerade $g(x) = 2x - 5$. Bestimme die gemeinsamen Punkte von f und g. Gib an, wie die Gerade zur Parabel liegt. 5 P

$$f(x) = g(x)$$

$$x^2 - 2x - 1 = 2x - 5 \quad |\ -2x+5$$

$$\Rightarrow\ x^2 - 4x + 4 = 0 \quad |\ p, q$$ 1

$p = -4,\ q = 4$

$$x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-4}{2}\right)^2 - 4}$$

$$= 2 \pm \sqrt{4-4} = 2 \pm 0$$ 1

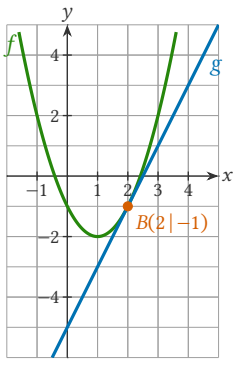
$$\Rightarrow\ x = 2 \text{ (doppelte Lösung)}$$ 1

$g(2) = 2\cdot2 - 5 = -1 \ \Rightarrow$ gemeinsamer Punkt $B(2\,|\,-1)$ 1

Genau ein gemeinsamer Punkt: g berührt die Parabel, g ist eine Tangente. 1

Auch richtig: $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ mit der 2. binomischen Formel, also $x = 2$.

Probe: $f(2) = 4 - 4 - 1 = -1$



Gemeinsame Punkte: $B(2\,|\,-1)$

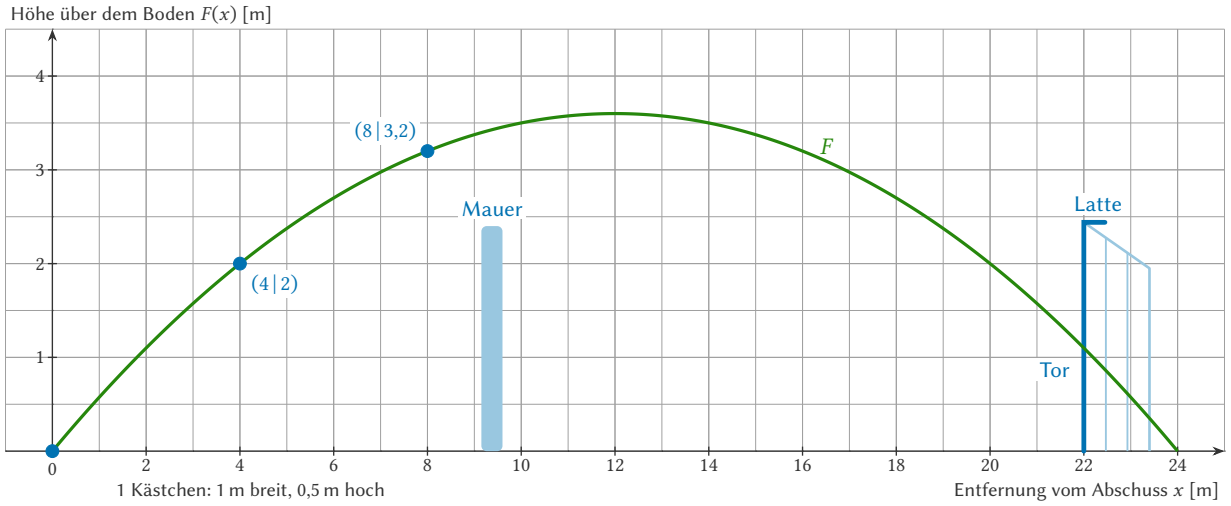
Lage der Geraden: Tangente

5 Bei einem Freistoß liegt der Ball 22 m vor dem Tor. Die Mauer steht 9,15 m vom Ball entfernt. Ihre Spieler springen hoch und kommen mit dem Kopf bis 2,40 m. Die Latte des Tores hängt 2,44 m hoch.

Die Flugbahn ist eine Parabel. $F(x)$ gibt an, wie hoch der Ball in x Metern Entfernung vom Abschuss ist. Wir sehen den Ball als Punkt ohne Durchmesser. [19 P.]

Messwerte aus einer Videoanalyse (blaue Punkte im Bild):

x in m	0	4	8
$F(x)$ in m	0	2	3,2



a) Bestimme aus den Messwerten den Funktionsterm $F(x) = ax^2 + bx + c$. 5 P
Benutze das Gauß-Jordan-Verfahren.

Der Ball liegt bei $x = 0$ am Boden: $c = F(0) = 0$ 1

Aus $F(4) = 2$ und $F(8) = 3{,}2$:

I: $a \cdot 4^2 + b \cdot 4 = 2$

$\Rightarrow 16a + 4b = 2$

II: $a \cdot 8^2 + b \cdot 8 = 3{,}2$

$\Rightarrow 64a + 8b = 3{,}2$ 1

$$\left(\begin{array}{cc|c} 16 & 4 & 2 \\ 64 & 8 & 3{,}2 \end{array}\right) \xrightarrow{-4\cdot \mathrm{I} + \mathrm{II}} \left(\begin{array}{cc|c} 16 & 4 & 2 \\ 0 & -8 & -4{,}8 \end{array}\right) \xrightarrow{\mathrm{II} : (-8)} \left(\begin{array}{cc|c} 16 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0{,}6 \end{array}\right)$$ 1

$$\xrightarrow{-4\cdot \mathrm{II} + \mathrm{I}} \left(\begin{array}{cc|c} 16 & 0 & -0{,}4 \\ 0 & 1 & 0{,}6 \end{array}\right) \xrightarrow{\mathrm{I} : 16} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -0{,}025 \\ 0 & 1 & 0{,}6 \end{array}\right)$$ 1

$\Rightarrow \mathbb{L} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a = -0{,}025,\ \ b = 0{,}6,\ \ c = 0\}$

Also: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$ 1

| c ist der Funktionswert an der Stelle 0. Danach fehlen nur noch a und b, also reichen zwei Gleichungen. Am Ende steht links in jeder Zeile genau eine 1 und sonst 0; wo die Einsen stehen, ist egal.

| Im Bild oben: die Flugbahn durch den Abschuss $(0 \mid 0)$ und die beiden Messpunkte.

CC BY-NC-SA 4.0 · Patrick Saul

Hinweis: Rechne ab hier mit der Kontrolllösung aus a) weiter: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$

■■□ b) Untersuche, ob der Ball über die Mauer fliegt und ob er unter der Latte ins Tor geht. 3 P

x ist die Entfernung vom Abschuss: Mauer an der Stelle 9,15, Tor an der Stelle 22. 1

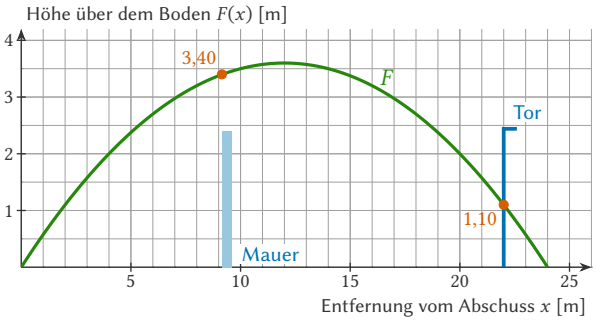
Mauer: $F(9{,}15) = -0{,}025 \cdot 9{,}15^2 + 0{,}6 \cdot 9{,}15 \approx 3{,}40$

$3{,}40\,\text{m} > 2{,}40\,\text{m}$: Der Ball fliegt über die Mauer. 1

Tor: $F(22) = -0{,}025 \cdot 484 + 0{,}6 \cdot 22 = -12{,}1 + 13{,}2 = 1{,}1$

$1{,}10\,\text{m} < 2{,}44\,\text{m}$: Der Ball geht unter der Latte ins Tor. 1

| Im Bild: Der Ball ist über der Mauer rund 3,40 m hoch und an der Torlinie 1,10 m.



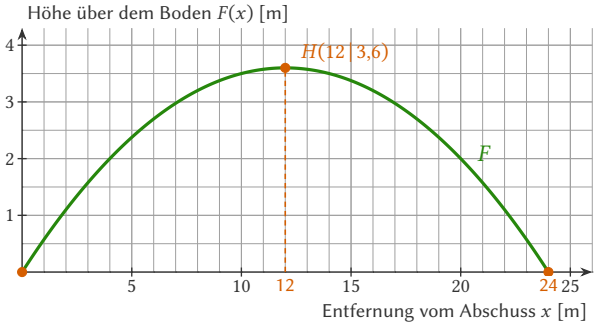
Fliegt über die Mauer: ja, dort ≈ 3,40 m hoch

Geht unter der Latte ins Tor: ja, dort 1,10 m hoch

■■□ c) Bestimme die größte Höhe des Balls und die Entfernung vom Abschuss, in der er diese Höhe erreicht. 4 P

Nullstellen:

$$-0{,}025x^2 + 0{,}6x = 0$$
$$\Rightarrow x \cdot (-0{,}025x + 0{,}6) = 0$$
$$\Rightarrow x = 0 \text{ oder } -0{,}025x + 0{,}6 = 0$$
$$-0{,}025x + 0{,}6 = 0 \quad | -0{,}6$$
$$\Rightarrow -0{,}025x = -0{,}6 \quad | :(-0{,}025)$$
$$\Rightarrow x = 24$$
$$\Rightarrow x_1 = 0,\ x_2 = 24$$



1

1

Mitte: $x = \frac{0 + 24}{2} = 12$ 1

$F(12) = -0{,}025 \cdot 12^2 + 0{,}6 \cdot 12 = -3{,}6 + 7{,}2 = 3{,}6$

Der Ball fliegt höchstens 3,60 m hoch, in 12 m Entfernung vom Abschuss. 1

| Auch richtig: Statt der Nullstellen zwei gleich hohe Stellen, etwa $F(4) = 2$ und $F(20) = 2$. Sie liegen symmetrisch zum Hochpunkt, die Mitte von 4 und 20 ist 12.

Größte Höhe: 3,60 m

Entfernung vom Abschuss: 12 m

Hinweis: Rechne ab hier mit der Kontrolllösung aus a) weiter: $F(x) = -0{,}025x^2 + 0{,}6x$

■■□ d) Bestimme die beiden Entfernungen vom Abschuss, in denen der Ball genau so hoch ist wie die Latte (2,44 m). 4 P

Die Latte hängt 2,44 m hoch. Gesucht sind die Stellen x, an denen der Ball diese Höhe hat.

$$F(x) \stackrel{!}{=} 2{,}44 \qquad 1$$

$$\Rightarrow \quad -0{,}025x^2 + 0{,}6x = 2{,}44 \quad | -2{,}44$$

$$\Rightarrow \quad -0{,}025x^2 + 0{,}6x - 2{,}44 = 0 \quad | :(-0{,}025)$$

$$\Rightarrow \quad x^2 - 24x + 97{,}6 = 0 \quad | p, q \qquad 1$$

$$p = -24, \; q = 97{,}6$$

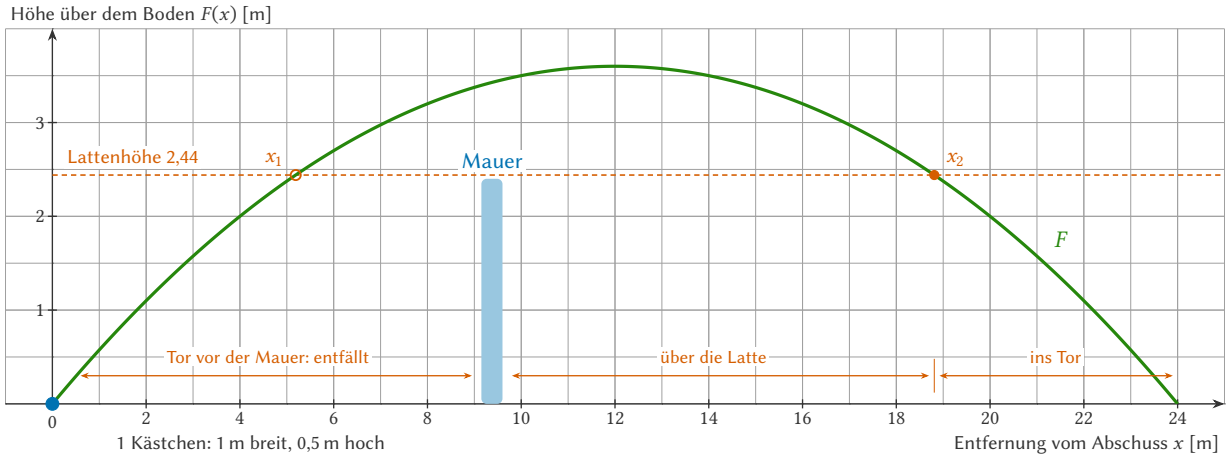
$$x_{1,2} = 12 \pm \sqrt{144 - 97{,}6} = 12 \pm \sqrt{46{,}4} \qquad 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 12 - \sqrt{46{,}4} \approx 5{,}19, \quad x_2 = 12 + \sqrt{46{,}4} \approx 18{,}81 \qquad 1$$

Rund 5,19 m und rund 18,81 m vom Abschuss entfernt ist der Ball genau 2,44 m hoch.

| Das Ausrufezeichen heißt „soll“: $F(x)$ soll 2,44 sein. Beide Lösungen liegen zwischen Abschuss (0) und Aufkommen (24).

■■■ e) Bei einem anderen Freistoß ist das Tor weniger als 22 m vom Ball entfernt. Die Flugbahn ist dieselbe, und die Mauer steht wie bisher 9,15 m vom Ball entfernt. Gib an, wie weit das Tor mindestens vom Ball entfernt sein muss, damit der Ball unter der Latte ins Tor geht. Begründe mit der Kontrolllösung aus d). Du kannst im Bild skizzieren. 3 P



Zwischen $x_1 \approx 5{,}19$ und $x_2 \approx 18{,}81$ fliegt der Ball höher als die Latte, denn dort liegt der Hochpunkt (3,60 m). 1

Näher als 5,19 m kann das Tor nicht stehen: Es steht hinter der Mauer (9,15 m). 1

Also muss das Tor mindestens etwa 18,8 m vom Ball entfernt sein (auch richtig: 18,81 m oder 19 m). 1

| Auch richtig: mit Testwerten: $F(18) = 2{,}70 > 2{,}44$ (über die Latte, kein Tor), $F(19) \approx 2{,}38 < 2{,}44$ (Tor).

| Achtung: Zwischen x_1 und x_2 ist der Ball höher als die Latte, nicht niedriger.

Mindestens: etwa 18,8 m